

微分幾何学

Toshi2019

2025 年 8 月 21 日更新

はじめに

2025 年 8 月から始めた [Kon13] のセミナーのノート.

記号

次の記号は断りなく使う.

- 添字：なんらかの族 $(a_i)_{i \in I}$ を $(a_i)_i$ とか (a_i) と略記することがある.
- 近傍：位相空間 X の点 x や部分集合 Z に対し, その開近傍系をそれぞれ I_x や I_Z で表す. これらは, 包含関係の逆で有向順序集合をなす.

目次

第 1 章	多様体とベクトル束	3
付録 A	誤植とコメント	4
参考文献		5

第 1 章

多様体とベクトル束

付録 A

誤植とコメント

ここでは、誤植と思われる箇所や不適当な記述を指摘する。

- pp.9–10: ベクトル束 E の切断全体を $\Gamma(E)$ で表すとあるが、p.10, 1.12 では $\Gamma(U_\alpha; \mathbb{K}^r)$ という記号を用いている。これは U_α 上の自明束 $p_1: U_\alpha \times \mathbb{K}^r \rightarrow U_\alpha$ 上の切断全体のことであろう。

参考文献

- [B+84] Borel, *Intersection Cohomology*, Progress in Mathematics, 50, Birkhäuser, 1984.
- [Bou1] ブルバキ, 位相 1, 東京図書, 1968.
- [EGA IV] Grothendieck, EGA IV, Pub. IHES., 32 1967.
- [Fuk99] 深谷賢治, シンプレクティック幾何学, 岩波講座 現代数学の展開 岩波書店, 1999.
- [G58] Grauert, *On Levi's problem and the embedding of real analytic manifolds*, Ann. Math. 68, 460–472 (1958).
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS85] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Microlocal Study of Sheaves*, Astérisque 128, 1985.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [KS06] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Categories and Sheaves*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 332, Springer, 2006.
- [R55] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, Paris, 1955.
- [Sa59] Mikio Sato, *Theory of Hyperfunctions*, 1959–60.
- [S66] Schwartz, *Théorie de distributions*, Hermann, Paris, 1966.
- [Sh16] 志甫淳, 層とホモロジー代数, 共立出版, 2016.
- [Ike21] 池祐一, 超局所層理論概説, 2021.
- [Tak17] 竹内潔, $\mathcal{D}$ 加群, 共立出版, 2017.
- [Kon13] 今野宏, 微分幾何学, 東京大学出版会, 2013.